# 选择决策游戏与贝叶斯公式

李增沪

（北京师范大学数学科学学院　100875）

## 1　选择决策游戏

有个请嘉宾选择奖品的游戏，主办方在编号为 1，2，3 的三个门中等可能地随机选择一个，放入一辆跑车，另两个门里各放一只山羊. 节目的嘉宾不知道哪个门里是跑车. 主持人请嘉宾选择一个门，门后的奖品由他获得. 嘉宾希望选中跑车.

假设你是嘉宾，选择了 1 号门，在此门打开之前，主持人打开了余下的门中的一个，显示里面是山羊，不妨假设他打开的是 3 号门. 现在主持人给了你重新选择的机会，你是坚持选 1 号门？还是改选 2 号门？

这个游戏来源于一个著名的电视节目，曾经引起广泛关注和讨论. 下面针对两种不同的游戏规则，在高中数学知识水平上，分别给出上面问题的分析.

**规则 1**　主持人知道跑车在哪个门里. 在嘉宾初次选择后，他只打开余下的门中有山羊的门.

**分析 1**　因为放跑车的门是等可能随机抽取的，你不知道跑车在哪个门里，所以 1 号门里有车的概率为 $\frac{1}{3}$，有羊的概率为 $\frac{2}{3}$. 如果决策是不改选，那么你在 1 号门里有车的情况下得车，你成功的概率为 $\frac{1}{3}$；如果决策是换 2 号门，那么你在 1 号门里有羊的情况下得车，你成功的概率为 $\frac{2}{3}$. 所以，在规则 1 之下，你应该改变选择.？

**规则 2**　主持人不知道跑车在哪个门里. 在嘉宾初次选择后，他在余下的两个门中等可能地随机打开一个.

**分析 2**　如前面所述，你选择了 1 号门，而后主持人打开了 3 号门，结果显示里面是山羊. 若用 $A_1, A_2, A_3$ 分别表示 1，2，3 号门里有车，则 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$. 用 $B_1, B_2, B_3$ 分别表示主持人打开 1，2，3 号门. 根据规则 2 有 $P(B_1)=0$ 和 $P(B_2)=P(B_3)=\frac{1}{2}$. 用 $\overline{A}_3$ 表示事件 $A_3$ 的对立事件. 因为主持人选择打开 3 号门时不知道车在哪个门里，由独立性得

$$P(B_3\overline{A}_3)=P(B_3)P(\overline{A}_3)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}.$$

因为 $A_1B_3\overline{A}_3=A_1B_3$，再由独立性有

$$\begin{aligned}P(A_1B_3\overline{A}_3)&=P(A_1B_3)=P(A_1)P(B_3)\\&=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6},\end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}P(A_2B_3\overline{A}_3)&=P(A_2B_3)=P(A_2)P(B_3)\\&=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

根据条件概率的定义得

$$P(A_1|B_3\overline{A}_3)=\frac{P(A_1B_3\overline{A}_3)}{P(B_3\overline{A}_3)}=\frac{1}{2},$$

$$P(A_2|B_3\overline{A}_3)=\frac{P(A_2B_3\overline{A}_3)}{P(B_3\overline{A}_3)}=\frac{1}{2}.$$

也就是说，不管你坚持选 1 号门，还是改选 2 号门，获得跑车的概率都是 $\frac{1}{2}$. 因此，在规则 2 之下，你不必改变选择.

根据上面的分析，当主持人执行规则 1 时，你应该改变选择以提升获得跑车的概率；而当主持人执行规则 2 时，改变选择并不能提升你获得跑车的概率. 若在规则 1 之下多次重复这个游戏的实验，嘉宾采用改选的策略，则会在占总数 $\frac{2}{3}$ 左右的实验中获得跑车，而采用不改选的策略则只会

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在占总数$\frac{1}{3}$左右的实验中获得跑车.因此,针对不同游戏规则采取不同的应对策略是合乎情理的.即使只有一次实验,在规则 1 的情况下,采用改选的策略会成倍提高获得跑车的概率,这对嘉宾当然也是有意义的!在实际游戏中,嘉宾未必知道主持人打开门遵循的是规则 1 还是规则 2.尽管如此,他还是应该采取改变选择的策略,以免错失提升获得跑车概率的机会.

对于上面讨论的选择游戏的各种推广及有关该问题的细致讨论,可以参阅[3,4,5]以及那里所列举的参考文献.

## 2 基于贝叶斯公式的分析

贝叶斯公式的思想最早出现于贝叶斯的论文[1],发表于他去世后的 1763 年.后来拉普拉斯[2]独立地发现了这个公式,此后其意义逐渐被人们理解和重视.统计学家经过长期的努力,发展出了以贝叶斯公式为基础的系统的推理和决策方法,称为贝叶斯方法.该方法的基本程序是首先根据实际情况确定先验概率,然后利用贝叶斯公式计算得到后验概率,对先验概率进行修正和校对,再根据后验概率做出推理和决策.

**贝叶斯公式(Bayes formula)**:设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是两两相斥的事件组,满足 $P(A_i)>0,i=1,2,\cdots,n$ 且 $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$.对任意事件 $B\subseteq\Omega,P(B)>0$,有

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}$$
$$=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)},i=1,2,\cdots,n.$$

考虑按照规则 1 设计的选择决策游戏.为了简单起见,下面假定当主持人有两个有山羊的门可以打开时,他等可能地随机选择其中一个打开.在这种情况下,应用贝叶斯公式,可以从条件概率的角度,给出上述决策问题的另外一个分析和解答.

**分析 3(基于贝叶斯公式)** 如前面所述,你选择了 1 号门,且你做选择时不知道车在哪个门里.用 $A_1,A_2,A_3$ 分别表示 1,2,3 号门里有跑车,用 $B_1,B_2,B_3$ 分别表示主持人打开 1,2,3 号门.因为你在选择 1 号门时不知道车在哪个门里,你的选择不影响跑车在三个门里的概率分配,所以此时仍有 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$,这是先验概率.主持人打开 1 号门之外一个放山羊的门,有以下几种可能的情况:

(1)跑车在 1 号门里,主持人有 2,3 号两个门可以打开,故 $P(B_3\mid A_1)=\frac{1}{2}$;

(2)跑车在 2 号门里,主持人只有 3 号一个门可以打开,故 $P(B_3\mid A_2)=1$;

(3)跑车在 3 号门里,主持人只有 2 号一个门可以打开,故 $P(B_3\mid A_3)=0$.

利用全概率公式,主持人打开 3 号门的概率为

$$P(B_3)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B_3\mid A_i)$$
$$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{1}{2}.$$

再根据贝叶斯公式,在 3 号门打开的条件下,1 号和 2 号门里有跑车的概率分别为

$$P(A_1\mid B_3)=\frac{P(A_1)P(B_3\mid A_1)}{P(B_3)}=\frac{1}{3},$$
$$P(A_2\mid B_3)=\frac{P(A_2)P(B_3\mid A_2)}{P(B_3)}=\frac{2}{3}.$$

这两个条件概率是后验概率,它们利用主持人打开有山羊的 3 号门这个信息,修正了前面的先验概率.通过比较后验概率发现,在规则 1 之下,改选 2 号门是正确的决策.

如果用 $C_1$ 表示嘉宾首次选择 1 号门这个事件,那么分析 3 中的 $P$ 可以视为给定 $C_1$ 的条件概率,而等式 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$ 则是根据游戏规则由 $C_1$ 与 $A_1,A_2,A_3$ 的独立性保证的,这里用到了嘉宾在做选择时不知道车在哪个门里的假定.根据概率测度的知识,给定 $C_1$ 的条件概率也还是事件域上的概率测度,关于它的全概率公式和贝叶斯公式仍然成立,所以分析 3 中的演算有严格的理论依据.因为中学数学中不介绍事件域和概率测度等概念,考虑到中学生读者知识结构的限制,在分析 3 中没有刻意强调 $P$ 是条件概率.事实上,在很多应用中,往往需要多次更新后验概率,每次都需要把上一步得到的后验概率作为下一步的先验概率应用贝叶斯公式.在这种情况下,一般也不会把每步的先验概率都表

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

示为条件概率，以免记号过于冗长，下节的讨论就是这样.

## 3　多次选择游戏

考虑多个门的选择决策游戏. 假设主持人事先在编号为 $1,\cdots,n$ 的 $n(n\geqslant 3)$ 个门中选择了一个，里面放入一辆跑车，而其他每个门里各放一只山羊. 嘉宾不知道哪个门里是跑车. 游戏规则是嘉宾选择一个门，这个门里的奖品由他获得，嘉宾希望选中跑车. 假定嘉宾选择了 $k$ 号门，在此门打开之前，主持人在余下的有羊的门中等可能地随机选择了一个并打开，不妨设打开的为 $m(m\neq k)$ 号门. 接着主持人给了嘉宾一次重新选择的机会. 试问嘉宾能否通过改变选择，提高成功获得跑车的概率？

**命题 1**　用 $A_i$ 表示 $i$ 号门里是车，$B_i$ 表示主持人打开 $i$ 号门. 假设 $i$ 号门里是车的概率为 $P(A_i)=p_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 那么在 $m$ 号门打开的条件下，$k$ 和 $i(i\neq k,m)$ 号门里有车的概率分别为

$$P(A_k|B_m)=\left(\frac{p_k}{c}\right)\left(\frac{n-2}{n-1}\right),P(A_i|B_m)=\frac{p_i}{c}.$$

其中 $c=p_k\left(\frac{n-2}{n-1}\right)+\sum\limits_{i\neq k,m}p_i$.

**证明**　考虑到嘉宾已经选 $k$ 号门这个事实，根据游戏规则，在 $k$ 号门里是车的条件下有

$$P(B_k|A_k)=0,P(B_j|A_k)=\frac{1}{n-1}(j\neq k),$$

而在 $i(i\neq k)$ 号门里是车的条件下有

$$P(B_i|A_i)=P(B_k|A_i)=0,$$

$$P(B_j|A_i)=\frac{1}{n-2}(j\neq i,k).$$

利用全概率公式，主持人打开 $m(m\neq k)$ 号门的概率为

$$P(B_m)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B_m|A_i)$$

$$=\frac{p_k}{n-1}+\sum_{i\neq k,m}\frac{p_i}{n-2}.$$

根据贝叶斯公式，在 $m$ 号门被打开的条件下，$k$ 和 $i(i\neq m,k)$ 号门里有车的概率分别为

$$P(A_k|B_m)=\frac{P(A_k)P(B_m|A_k)}{P(B_m)}$$

$$=\frac{p_k}{(n-1)P(B_m)}$$

和

$$P(A_i|B_m)=\frac{P(A_i)P(B_m|A_i)}{P(B_m)}$$

$$=\frac{p_i}{(n-2)P(B_m)}.$$

令 $c=(n-2)P(B_m)$ 即得命题的结论.

命题 1 中的 $P(A_i)(1\leqslant i\leqslant n)$ 为先验概率，而 $P(A_i|B_m)(i\neq m)$ 为后验概率. 根据该命题的结论可以发现，主持人打开有羊的 $m$ 号门，对于剩下的 $n-1$ 个门里有车的概率的影响规律：相对于其他 $n-2$ 个门，该事件对此前嘉宾选中的 $k$ 号里面有车的概率的影响多乘一个因子 $\frac{n-2}{n-1}$ $(<1)$. 这样，我们得到下面的推论.

**推论 1**　假设第 $i$ 号门里是车的概率为 $P(A_i)=p_i(1\leqslant i\leqslant n)$. 取编号 $h(h\neq k,m)$ 满足 $p_h=\max\limits_{i\neq k,m}p_i$. 则当且仅当 $p_k(n-2)<p_h(n-1)$ 时，嘉宾可以通过改选 $h$ 号门以提高自己获得跑车的概率.

对于多个门的游戏，可以多次重复选择. 下面考虑 $n(n\geqslant 4)$ 个门的游戏，为简单起见，假定开始时放跑车的门是在 $n$ 个门中等可能随机选择的. 所以，最初 $n$ 个门里有跑车的概率均为 $\frac{1}{n}$. 假设嘉宾第 1 次选择了 $k_1$ 号门，而主持人打开了 $m_1$ 号有羊的门. 根据推论 1，嘉宾可以通过任意改选一个门，提高获得车的概率，假设他改选了 $k_2$ 号门. 这时主持人又打开了 $m_2(m_2\neq m_1,k_2)$ 号有羊的门，并给了嘉宾重新选择的机会. 对于这种情况，嘉宾是否还应该改变自己的选择？

**分析 4**　根据假设，最初 $n$ 个门里有跑车的概率均为 $\frac{1}{n}$. 这是嘉宾和主持人第 1 次互动的先验概率. 根据前面的命题 1，在他们第 1 次互动后，去掉打开的 $m_1$ 号门，有车的概率在剩下的 $n-1$ 个门里的分配变为

$$p_{k_1}=\left(\frac{1}{nc_1}\right)\left(\frac{n-2}{n-1}\right),p_i=\frac{1}{nc_1}(i\neq k_1,m_1),$$

其中 $c_1=\frac{n-2}{n-1}$ 为公共常数. 这是嘉宾和主持人第 1 次互动的后验概率，也是他们第 2 次互动的先验概率. 再次应用命题 1 我们发　（下转第 26 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

部内容做系统的介绍.

### 3.4.6 设计习题课的教学

由于单元整体教学往往采用“先集中研究问题,再进行知识应用”的教学策略,知识的应用和基本技能的训练,以及思想方法的感悟和迁移,则需要专门的习题课来完成.单元整体教学下的习题课教学是目前稀缺而又有重要价值的研究主题.单元整体教学中的习题课,不是单个知识点的对应练习的堆砌,而应该是主题研究活动的整体拓展和延伸,需要引导学生用学到的知识、思想方法和大观念独立系统地研究问题.例如,在等腰三角形单元中,设计以下习题课教学:用学到的研究经验提出新的特殊三角形研究问题并进行系统研究,比如研究等边三角形、等腰直角三角形、含30°角的直角三角形,等等.

**结束语** 单元整体教学是开展深度教学的重要途径,是让数学核心素养发展育人目标落实到课堂教学的一种很有前景的教学策略.研究清楚上述单元整体教学中的四个问题,形成单元整体教学的规范化的教学设计流程,对保证单元整体教学沿着正确的方向发展,改进单元整体教学的育人效果,具有重要的作用.

**参考文献**

[1]David Niemi, Julia Vallone, and Terry Vendlinski CRESST/UCLA, The Power of Big Ideas in Mathematics Education: Development and Pilot Testing of POWERSOURCE Assessments, CSE Report 697 , Copyright © 2006 The Regents of the University of California

[2]郑毓信.“数学深度教学”的理论与实践[J].数学教育学报,2019(5):24-32

[3]切克兰德.系统论的思想与实践[M].北京:华夏出版社,1990:303-310

[4]王光明,戴水.数学命题的整体性教学策略[J].中学数学教学参考,2007(5):14-16

[5]何小亚.构建良好的数学认知结构的教学策略[J].数学教育学报,2002(1):24-27

[6]朱先东.指向深度学习的数学整体性教学教学设计[J].数学教育学报,2019(5):34-36

(上接第3页)

现,去掉打开的 $m_1$,$m_2$ 号门,有车的概率在剩下的 $n-2$ 个门里分别为

$$P(A_{k_1}|B_{m_2})=\left(\frac{1}{nc_1c_2}\right)\left(\frac{n-2}{n-1}\right),$$

$$P(A_{k_2}|B_{m_2})=\left(\frac{1}{nc_1c_2}\right)\left(\frac{n-3}{n-2}\right),$$

和

$$P(A_i|B_{m_2})=\frac{1}{nc_1c_2}(i\neq k_1,k_2,m_1,m_2),$$

其中 $c_1$ 和 $c_2$ 均为公共常数.这是嘉宾和主持人第2次互动的后验概率.不难发现

$$P(A_{k_2}|B_{m_2})<P(A_{k_1}|B_{m_2})<P(A_i|B_{m_2}).$$

所以嘉宾应该改变自己的选择,在 $k_1$ 和 $k_2$ 号之外另选一个门以获得最大的成功概率.

继续上面的游戏,假设在嘉宾每次选择一个门之后,主持人总是随机打开余下的一个有羊的门,并给嘉宾一次重新选择的机会,直到剩下最后两个门为止.试问嘉宾应该怎样决策,才能保证每一步都以最大的概率选中跑车?

**分析5** 根据前面的讨论,可以归纳出嘉宾应该遵循的原则:(1)每次得到重新选择的机会时,都改变自己的选择;(2)重新选择的时候,首先选择此前没有被选过或者被选中次数最少的门;(3)在此前被选次数相同的门中,选择之前被选中最早的门.

在关于多次选择游戏的讨论中,反复应用了贝叶斯公式,而且这种方法具有一般性.在游戏中,主持人每打开一个门都提供了有用的信息,嘉宾需要不断根据这些信息,利用贝叶斯公式计算出剩余的门里有跑车的后验(新的)概率分布,并据此修正自己的选择以增加获得跑车的概率.这种不断改进和校正决策的过程非常近似于人类的学习和思维模式,也是贝叶斯方法许多应用的关键.例如著名的围棋人工智能系统阿尔法狗(AlphaGo)系统就使用了这样的想法.现在正是由于这个特点,贝叶斯方法在人工智能领域发挥了非常重要的作用,已经成为学习型人工智能的理论基础.

注:本文可作为现行普通高中数学教材中贝叶斯公式部分的扩展阅读材料.

**参考文献**

[1]Bayes, Thomas. An essay towards solving a problem in the doctrine of chance. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1763, 53 (0): 370-418.

[2]Laplace, Pierre-Simon. Mémoire sur la probabilité des causes par les événements. Mémoires de l'Académie royale des Sciences de MI (Savants étrangers), 1774, 4: 621-656

[3]严加安.概率破玄机,统计解迷离[J].中国数学会通讯,2012(4),6-16

[4]何书元.三门问题[J].数学通报,2015,54(3):1-2

[5]李勇,刘璐.“三门问题”的反思[J].数学通报,2018,57(9):7-10

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net